# Projektexposé

## Automatische Pilzerkennung mittels Deep Learning

## 1. Titel und Gruppenmitglieder

**Titel:** Automatische Pilzerkennung mittels Deep Learning
**Bearbeiter:** Lukas Reckwald (in Zusammenarbeit mit einem Kommilitonen)

## 2. Motivation / Idee

Pilze sind in der Natur schwer zu unterscheiden. Essbare und giftige Arten sehen sich oft zum Verwechseln ähnlich. Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines Bildklassifikationsmodells, das Pilze anhand von Fotos automatisch erkennt und als essbar oder nicht essbar klassifiziert. Dies hat praktischen Nutzen für Pilzsammler und kann als Grundlage für mobile Bestimmungsanwendungen dienen. Darüber hinaus eignet sich die Aufgabenstellung gut, um moderne Methoden des Deep Learnings im Bereich der Bildverarbeitung zu untersuchen.

## 3. Related Work

Für das Projekt wird ein öffentlich verfügbarer Bilddatensatz von Pilzarten aus Kaggle verwendet [1]. Die Bilder werden zu einem binären Klassifikationsproblem (essbar / nicht essbar) zusammengefasst.

Im Bereich der Bildklassifikation werden häufig Convolutional Neural Networks (CNNs) sowie Transfer-Learning-Ansätze eingesetzt, bei denen vortrainierte Modelle auf neue Datensätze angepasst werden.

## 4. Geplante Umsetzung

Das Modell wird in Python mit PyTorch oder TensorFlow umgesetzt. Es wird ein Transfer-Learning-Ansatz verwendet, bei dem ein vortrainiertes CNN (z. B. MobileNetV2) auf den Pilzdatensatz angepasst wird.

Die Umsetzung umfasst:

- Datenvorverarbeitung und Bildaugmentierung
- Zuordnung der Klassen „essbar“ und „nicht essbar“

- Training und Feinabstimmung des Modells
- Vergleich verschiedener Modellarchitekturen (z. B. MobileNetV2 und ResNet50)
- Evaluation mit Accuracy, F1-Score und Confusion Matrix

**Werkzeuge:** Python, PyTorch/TensorFlow, Jupyter Notebook, scikit-learn

## Quellen

[1] zlatan599. *Mushroom Species Recognition Dataset*. Zugriff am 14.06.2026. 2024. URL: https://www.kaggle.com/datasets/zlatan599/mushroom1.